Administration GLPI

Module 05 – Les bases de MySQL et MariaDB



Objectifs

- Rappels sur les SGBD et le langage d'interrogation SQL
- Utilisation des commandes de bases de MySQL/MariaDB
- Se connecter à une base de données et en afficher la structure
- Ce qu'est une table dans une base de données
- Effectuer une recherche d'enregistrements selon certains critères
- Utiliser les fonctions de base du langage SQL
- Afficher par des requêtes SQL, la liste des utilisateurs de GLPI
- Effectuer une sauvegarde de la base de données de GLPI



Rappels sur les SGBD

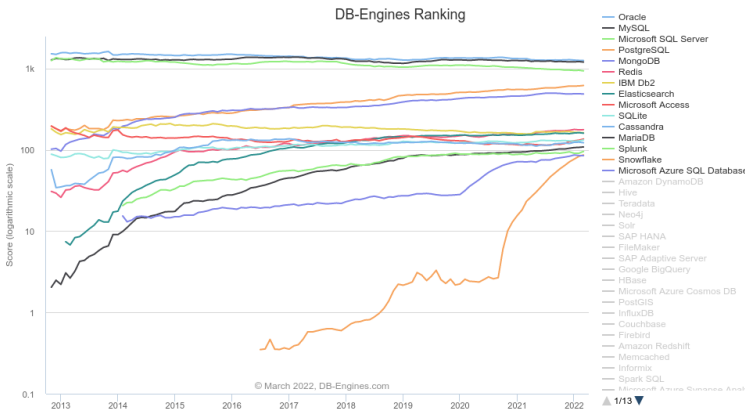


SGBD - Système de Gestion de Bases de Données

- Sert à stocker, administrer, effectuer des opérations, récolter des données (data) sur un support facilement consultable.
- Création des SGBDR - Système de Gestion de Base de Données Relationnelle (DB2, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL…)
- Un SGBD est rarement utilisé seul
- Il est souvent utilisé par des logiciels tiers comme :
  - Un serveur internet
  - Des logiciels de comptabilité
  - Les serveurs de messagerie
  - Etc.



SGBD - Système de Gestion de Bases de Données



Rank Mar 2022	Rank Feb 2022	Rank Mar 2021	DBMS
1.	1.	1.	Oracle
2.	2.	2.	MySQL
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server
4.	4.	4.	PostgreSQL
5.	5.	5.	MongoDB
6.	6.	↑ 7.	Redis
7.	7.	↓ 6.	IBM Db2
8.	8.	8.	Elasticsearch
9.	9.	↑ 10.	Microsoft Access
10.	10.	↓ 9.	SQLite
11.	11.	11.	Cassandra
12.	12.	12.	MariaDB
13.	13.	13.	Splunk
14.	↑ 15.	↑ 30.	Snowflake
15.	↓ 14.	↑ 16.	Microsoft Azure SQL Database

Historique

- MySQL a été créé en 1994
- Michael Widenius est un des co-créateurs
- My *(prénom de la fille de Widenius)* et SQL (*Structured Query Language)*
- Double licence GPL et propriétaire *(Oracle Corporation depuis 2009)*
- En 2009, Widenius a créé MariaDB qui est open source *(Maria, prénom de sa deuxième fille)*

- Contrairement à Bash par exemple, SQL ne s'exécute pas de manière séquentielle mais analyse globalement une requête.
- La création d'une base de données et de sa structure (tables et clés) doit être mûrement réfléchie en amont ;
c'est l'étape du MCD (Modèle Conceptuel de Données).
- On fabrique d'abord les étagères de la bibliothèque et on organise à vide avant de vouloir tout bouger une fois que les livres sont dessus.

- mysql est la commande qui permet, entre autres, de se connecter à MariaDB
  - Ici, se connecter en tant que root avec son mot de passe

```
mysql -u root -p
```

- SHOW – commande qui permet de lister
  - Ici, permet de voir toutes les bases de données présentes

```
mysql>SHOW databases;
```

- CONNECT – commande qui permet de se connecter à une base de données
  - Ici, permet de se connecter à la base de données glpidata

```
mysql>CONNECT glpidata;
```

- DROP – commande qui permet de supprimer
  - Ici, permet de supprimer la base de données glpidata

```
mysql>DROP database glpidata;
```

- SHOW – commande qui permet de lister
  - Ici, permet de voir toutes les tables présentes une fois connecté à une base de données

```
mysql>SHOW tables;
```

- UPDATE / INSERT – commandes qui permettent d'ajouter du contenu à une base de données
  - Ces commandes ne seront pas vues dans ce cours.

- Dans une base de données, les informations sont contenues dans des tables (ou relations)
- Une relation est constituée de deux sous-ensembles :
  - L'en-tête est composé d'attributs (colonnes)
  - Le corps est composé de lignes
- La table clients définit cinq attributs (ID, Prénom, Nom, Ville et Age) et se compose de quatre lignes (1, 2, 3 et 4)

ID	Prénom	Nom	Ville	Age
1	Fred	Enlefrigau	Stockholm	45
2	François	Belététoi	Pyongyang	26
3	Gilles	Edenotre	Rennes	32
4	Yann	Apourtous	Caen	

- Cette commande sert à lister les données d'un ou plusieurs attributs d'une table
  - SELECT * FROM nom_de_la_table
  - * veut dire tous les attributs
  - Exemple : lister tous les attributs de la table clients

```
mysql>SELECT * FROM clients;
+------+-------------+---------------+-----------------+-----------+
|  ID  |  Prénom     |  Nom          |  Ville          |  Age      |
+------+-------------+---------------+-----------------+-----------+
|  1   |  Fred       |  Enlefrigau   |  Stockholm      |  45       |
|  2   |  François   |  Belététoi    |  Pyongyang      |  26       |
|  3   |  Gilles     |  Etdenotre    |  Rennes         |  32       |
|  4   |  Yann       |  Apourtous    |  Caen           |  NULL     |
+------+-------------+---------------+-----------------+-----------+
```


- SELECT nom_de_l'attribut, nom_d'un_deuxième_attribut FROM nom_de_la_table
- Liste les attributs « Nom » et « Ville » de la table clients

```
mysql>SELECT Nom, Ville FROM clients;
+---------------+-----------------+
|  Nom          |  Ville          |
+---------------+-----------------+
|  Enlefrigau   |  Stockholm      |
|  Belététoi    |  Pyongyang      |
|  Etdenotre    |  Rennes         |
|  Apourtous    |  Caen           |
+---------------+-----------------+
```

- WHERE permet de mettre une condition à notre recherche
- Liste les attributs « Prénom » et « Nom » de la table clients si Caen est la ville

```
mysql>SELECT Prénom, Nom FROM clients WHERE Ville='Caen';
+----------------+------------------+
|  Prénom        |  Nom             |
+----------------+------------------+
|  Yann          |  Apourtous       |
+----------------+------------------+
```


- WHERE permet d'utiliser des symboles pour définir des critères plus précis de recherche
  - = égal
  - < inférieur
  - <= inférieur ou égal
  - > supérieur
  - >= supérieur ou égal
  - <> ou != différent
  - <=> égal (fonctionne aussi si la valeur est NULL)
- Liste les attributs « Prénom » et « Nom » de la table clients si l'ID est strictement supérieur à 3.

```
mysql>SELECT Prénom, Nom FROM clients WHERE  ID > 3;
+----------------+------------------+
|  Prénom        |  Nom             |
+----------------+------------------+
|  Yann          |  Apourtous       |
+----------------+------------------+
```

- Il existe aussi des opérateurs qui permettent de combiner plusieurs critères
  - AND et
  - OR ou
  - XOR ou exclusif (ou, mais pas les deux)
  - NOT non (sauf)
- Liste les attributs « Prénom » et « Nom » de la table clients si l'ID est supérieur ou égal à 2 et la ville est Caen.

```
mysql>SELECT Prénom, Nom FROM clients WHERE ID >= 2 AND ville = 'Caen';
+---------------+------------------+
|  Prénom       |  Nom             |
+---------------+------------------+
|  Yann         |  Apourtous       |
+---------------+------------------+
```


- Si vous souhaitez utiliser plusieurs opérateurs de combinaison
  - ( ) met la priorité sur les opérateurs combinés
- Liste les attributs « Prénom » et « Nom » de la table clients si (l'ID est supérieur ou égal à 2 et la ville est Caen) ou (l'ID est strictement supérieur à 2 et la ville est Rennes).

```
mysql>SELECT Prénom, Nom FROM clients WHERE (ID >= '2' AND ville = 'Caen') OR (ID
> 2 AND ville = 'Rennes');
+---------------+------------------+
|  Prénom       |  Nom             |
+---------------+------------------+
|  Yann         |  Apourtous       |
|  Gilles       |  Etdenotre       |
+---------------+------------------+
```

Les valeurs NULL et NOT NULL

- Le marqueur NULL représente qu'il n'y a pas de valeur
- Le marqueur NOT NULL représente qu'il existe une valeur
- On peut utiliser, colonne = NULL ou colonne is NULL
- Idem pour NOT NULL, colonne = NOT NULL ou colonne is NOT NULL
  - Liste les attributs « Prénom » et « Nom » de la table clients si l'âge n'est pas renseigné

```
mysql>SELECT Prénom, Nom FROM clients WHERE age = NULL;
+---------------+------------------+
|  Prénom       |  Nom             |
+---------------+------------------+
|  Yann         |  Apourtous       |
+---------------+------------------+
```


Le tri des données

- Si vous souhaitez trier vos données en sortie
  - ORDER BY colonne tri en fonction de la colonne choisie
  - ASC tri par ordre croissant
  - DESC tri par ordre décroissant
  - Par défaut, sans préciser ASC ou DESC, c'est un ordre ascendant
- Liste les attributs « Prénom » de la table clients triés par âge puis par nom.

```
mysql>SELECT Prénom FROM clients ORDER by age, nom;
+---------------+
|  Prénom       |
+---------------+
|  Yann         |
|  François     |
|  Gilles       |
|  Fred         |
+---------------+
```

Choisir le nombre de lignes récupérées

- Si vous souhaitez restreindre le nombre de lignes en résultat
  - LIMIT nombre_de_ligne OFFSET à_partir_de_quelle_ligne
    - OFFSET est optionnel et dans ce cas, il est égal à 0
    - OFFSET différent de 0, permet de déterminer à partir de quelle ligne on compte le nombre de lignes souhaitées
  - Liste les attributs « Prénom » de la table clients triés par âge à partir de la deuxième ligne et que deux lignes.

```
mysql>SELECT Prénom FROM clients ORDER by age LIMIT '2' OFFSET '1';
+----------------+
|  Prénom        |
+----------------+
|  François      |
|  Gilles        |
+----------------+
```


Compter le nombre de lignes récupérées

- Si vous souhaitez compter le nombre de lignes en résultat
  - COUNT vous donne le nombre de lignes en résultat
    - Un attribut NULL ne compte pas
  - Compte le nombre d'attributs « âge » de la table clients.

```
mysql>SELECT COUNT(age) FROM clients;
3
```

- Il est possible de modifier le nom d'une colonne à l'affichage
  - Nom_de_la_colonne as nom_d'affichage
  - Liste les attributs « Prénom » de la table clients trier par âge en changeant le nom de la colonne Prénom par Firstname.

```
mysql>SELECT Prénom as Firstname FROM clients ORDER by age;
+---------------+
|  Firstname    |
+---------------+
|  Yann         |
|  François     |
|  Gilles       |
|  Fred         |
+---------------+
```


- Quelques fonctions qui permettent un traitement numérique
  - MAX(Nom_de_la_colonne) affiche la valeur maximum d'une colonne
  - MIN(Nom_de_la_colonne) affiche la valeur maximum d'une colonne
  - SUM(Nom_de_la_colonne) affiche la somme d'une colonne
  - AVG(Nom_de_la_colonne) affiche la moyenne d'une colonne

Attention, les valeurs NULL ne comptent pas.

  - Liste la moyenne des âges de la table clients.

```
mysql>SELECT AVG(age) FROM clients;
34
```

La clé primaire (primary key)

- Une clé primaire identifie de manière unique une ligne (contrainte d'unicité)
  - Dans la table client et la table achat, il s'agit de l'ID
  - Elle identifie une ou plusieurs colonnes (création d'index que nous ne verrons pas dans ce cours)
  - Une clé primaire ne peut pas être NULL.

Table client

ID	Prénom	Nom	Ville	Age
1	Fred	Enlefrigau	Stockholm	45
2	François	Belététoi	Pyongyang	26
3	Gilles	Edenotre	Rennes	32
4	Yann	Apourtous	Caen	

Table achat

ID	Nom	ID_client	Prix	Pateforme
1	Overwatch	4	14,99	XBOX ONE
2	Call of Duty	2	69,99	PS4
3	Minecraft	1	23,95	SWITCH
4	League of Legends	4	0	PC
5	Mario Kart 8 DELUXE	4	43,99	SWITCH
6	Civilization VI	3	29,99	PC

La clé étrangère (foreign key)

- Une clé étrangère permet de gérer des relations entre plusieurs tables
  - Elle vérifie l'intégrité de notre base.
  - Dans notre table achat, il s'agit de ID_client et vérifie que le client existe bien dans la table client.
  - Si vous indiquez un ID_client qui n'existe pas, MySQL vous indiquera une erreur et c'est pour cela qu'on appelle les clés des contraintes (CONSTRAINT).
  - À la création d'une clé étrangère, un index est automatiquement créé.
  - La colonne ID_client est la clé étrangère de la table achat en relation avec la colonne ID de la table client. La colonne ID de la table client DOIT être une clé primaire.

- L'idée est de pouvoir associer plusieurs tables dans une même requête (l'avantage des tables relationnelles)
- Lorsque l'on fait une jointure, on crée une table virtuelle qui réunit les 2 tables avec ID de la table client qui correspond à ID_client de la table achat

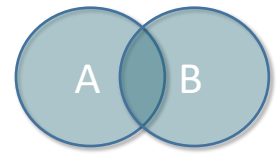
Table achat

ID	Nom	Prix	Pateforme	ID_client
1	Overwatch	14,99	XBOX ONE	4
2	Call of Duty	69,99	PS4	2
3	Minecraft	23,95	SWITCH	1
4	League of Legends	0	PC	4
5	Mario Kart 8 DELUXE	43,99	SWITCH	4
6	Civilization VI	29,99	PC	3

Table client

ID	Prénom	Nom	Ville	Age
1	Fred	Enlefrigau	Stockholm	45
2	François	Belététoi	Pyongyang	26
3	Gilles	Edenotre	Rennes	32
4	Yann	Apourtous	Caen	

- INNER JOIN
  - Jointure interne
  - Condition vraie dans les 2 tables



La jointure représente l'intersection de A et B

- SELECT * FROM table_A INNER JOIN table_B ON table_A.clé = table_B.clé

* Il existe d'autres jointures que nous ne verrons pas dans ce cours

- Si je souhaite connaître le nom des jeux qu'a achetés Yann :
  - **SELECT** achat.nom : # je sélectionne ce que je veux afficher
  - **FROM** achat : # sur quelle table je travaille
  - **INNER JOIN** client : # je la joins à la table client
  - **ON** client.id = achat.id_client : # on fait la jointure sur la colonne ID de la table client et sur la colonne ID_client de la table achat
  - **WHERE** client.Prénom = 'yann'; : # ID_client à 4 correspond à Yann

```
mysql>SELECT achat.nom FROM achat INNER JOIN client ON client.id = achat.id_client where
client.prénom = 'yann';
+------------------------------+
|  Nom                         |
+------------------------------+
|  Overwatch                          |
|  League of Legends           |
|  Mario Kart 8 DELUXE         |
+------------------------------+
```